Описание команды (TDP)

Название команды: RoboKit

Подразделение: Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

Страна: Россия

Город: Долгопрудный

Руководитель команды: Дмитрий Дмитриевич Устинов

Робот-платформа: Roki-2 (гуманоидный робот, 23 сервомотора)

Веб-сайт: https://starkit.su/

Аннотация

Команда MechTech RoboKit — ученическая команда лаборатории гуманоидной робототехники технопарка Физтех-лицея. С 2019 года мы занимаемся сборкой, программированием и управлением роботами, применяя компьютерное зрение и современные инструменты искусственного интеллекта.

Мы используем отечественную платформу Roki-2, разработанную в МФТИ. Школьники настраивают движения, создают алгоритмы поведения и готовят роботов к автономному футболу и многоборью. В работе нас поддерживают Азер Бабаев и команда StarKit МФТИ.

Участие в соревнованиях:

RoboCup Asia-Pacific 2019 — 1-е и 3-е места; Virtual RoboCup Asia-Pacific 2020 — 1-е. Робофест 2020 — 1-е и 2-е места в Junior Humanoid Soccer. RoboCup Russia 2021 — 1-е место Robokit A и 2-е Robokit C; FIRA 2021 — 2-е в многоборье.

RoboCup Russia: 2022 — 3-е место Robokit C; 2023 — 2-е Robokit B и 3-е Robokit A в Junior Humanoid Soccer. RoboScience Hackathon 2023 — 12 призовых мест, включая весь пьедестал в тройном прыжке.

FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, Бразилия — 1-е и 2-е места в Humanoid Junior. FIRA Korea 2024 — победы в HuroCup All Round, Kids Weightlifting и Marathon. FIRA Eurasia 2024, Турция — 1-е места в юношеской и взрослой категориях.

RoboCup Russia 2024 — победы в автономном футболе и общем зачёте FIRA. RoboScience Hackathon 2024 — 21 призовое место: 9 первых, 7 вторых и 5 третьих. Победы: Junior — многоборье, баскетбол, тройной прыжок, марафон, пенальти; Pro — многоборье, спринт, тяжёлая атлетика, марафон.

Участие в соревнованиях (продолжение)

RoboCup Russia 2025 — 9 призовых мест: по три первых, вторых и третьих. Команда заняла весь пьедестал в автономном футболе и тройном прыжке, а также 1-е и 3-е места в Entry и 2-е место в спринте.

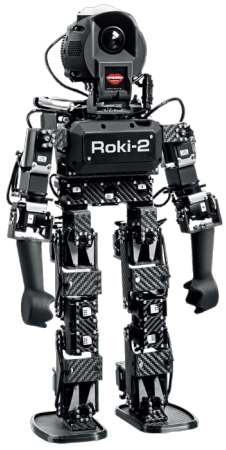
International Intelligent RoboSports Cup, Тайвань, 24 мая 2025 — 10 мест: 6 первых, 3 вторых, 1 третье. Победы HuroCup Junior: многоборье, пенальти, марафон, тяжёлая атлетика, баскетбол, спринт. FIRA RoboWorld Cup, Корея — 1-е в пенальти и три 3-х места.

RoboScience Hackathon 2025 — весь пьедестал в футболе гуманоидных роботов, 1-е и 2-е места в юниорском многоборье.

RoboCup Russia 2026 — 6 призовых мест (1 первое, 2 вторых, 3 третьих), включая победу в Junior Humanoid Soccer. FIRA RoboSports Cup Asia, Тайвань — победа в индивидуальном HuroCup. Робофинист, 4 октября — по 1-му и 2-му месту в автономном и управляемом робофутболе: победители — Робокит B и Робокит A соответственно.

Смежные достижения: «Старт в инновации» 2020 — призёр Даниел Бабаев (руководители Азер Бабаев, Дмитрий Устинов). В 2025: победы Евгения Кравца на «Робофесте» и Алексея Ягубова в CoFeRoS Soccer Junior; 2-е место на хакатоне «Поиск мазутных пятен». В 2026: победы Дмитрия Устинова с командой и Ильи Борисова на ROS Meetup.

Описание аппаратной части



Основная платформа — Roki-2, набор «Робот-спортсмен», разработанный в МФТИ. В 2025 году мы также использовали Roki-4 и платформу «Ходок».

Комплект Roki-2 включает:

23 сервомотора и предсобранный головной модуль

Детали корпуса из алюминия и карбона, а также пластиковые детали, изготовленные методом 3D-печати

Электронные платы, соединительные кабели и систему питания с аккумулятором

Зарядное оборудование, стойку и транспортировочный кейс

Робот ходит, прыгает, наклоняется и встаёт после падения; ищет цветные объекты, следует по линии и играет в футбол. Среда разработки работает на внешнем ПК под Windows.

Платформа Roki-2. Фото: STARKIT, sk24.ru

Программное обеспечение и ИИ

Мы дополняем готовые движения Roki-2 поведенческими деревьями на Python, компьютерным зрением на OpenCV и контроллерами для футбола и многоборья. На занятиях обучаем модели распознавания объектов, включая YOLOv8.

В автономном футболе программа объединяет поиск мяча, подход и удар; в марафоне — следование по линии. Для подготовки используем Elsiros/Webots. Нейросетевое управление ходьбой и обучение с подкреплением остаются исследовательскими направлениями.

Образование и развитие

Бесплатные еженедельные занятия объединяют сборку, Python, машинное зрение и командную работу. Участники проверяют решения на соревнованиях. Следующие задачи — устойчивое автономное поведение, восстановление после падений и проверка алгоритмов в симуляции и на реальном роботе.

Результаты на 14 октября 2026 года

Гуманоидные лиги: 94 результата — 38 первых, 30 вторых, 26 третьих мест. Общий реестр: 104 записи — 40 первых, 32 вторых, 26 третьих, 3 диплома III степени, 2 победы и 1 призёрство без номера места.

Год	1-е	2-е	3-и	Прочие*	Всего
2026	4	4	3	2	13
2025	14	9	8	3	34
2024	17	11	5	0	33
2023	1	5	8	0	14
2022	0	0	1	0	1
2021	1	2	0	0	3
2020	2	1	0	1	4
2019	1	0	1	0	2
Итого	40	32	26	6	104

* Прочие: 2020 — призёрство без места; 2025 — три диплома III степени; 2026 — две победы без места. Десять смежных результатов учитываются отдельно от гуманоидных лиг. Повторные дипломы не считаются новыми наградами. Участие в FIRA SimulCup 2022 и хакатоне БАС 2025 подтверждено без призового места.
Полный реестр и источники: dimaystinov.github.io/#results